

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΡΑΔΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΣΙΑ
ΑΕΜ:10752

Components του δέκτη:

Low Noise Amplifier 1 :

<https://www.everythingrf.com/products/microwave-rf-amplifiers/asb-inc/567-436-aln2150at>

Εύρος Λειτουργίας : 2 to 2.3 GHz

Band Pass Filter:

<https://www.everythingrf.com/products/rf-band-pass-filters/ktb-solutions/521-2403-nbf-2240-2280-30>

Frequency : 2240 to 2280 MHz Bandwidth : 40 MHz

Mixer1 :

<https://www.everythingrf.com/products/microwave-rf-mixers/mini-circuits/539-12-lavi-252vh>

SawFilter :

<https://www.everythingrf.com/products/rf-band-pass-filters/tai-saw-technology/521-182-ta0369a>

Frequency : 218 to 222 MHz Center Frequency : 220 MHz = IF Bandwidth : 4 MHz

AMP2 :

<https://www.everythingrf.com/products/microwave-rf-amplifiers/asb-inc/567-436-aln0223>

Mixer 2 :

<https://www.everythingrf.com/products/microwave-rf-mixers/mini-circuits/539-12-zx05-1mhw-s>

LPF του δέκτη :

<https://www.everythingrf.com/products/low-pass-filters/talent-microwave-inc/525-1589-tl1f-dc-7m5-l>

A/D :

<https://www.everythingrf.com/products/analog-to-digital-converters/analog-devices/776-29-ad4008>

Components PLL1:

Prescaler: :4

<https://www.everythingrf.com/products/prescalers/fairview-microwave/127-15-fmfd4004>

VCO1:

<https://www.everythingrf.com/products/voltage-controlled-oscillators-vco/crystek-corporation/150-917-cvco55be-1800-2200>

1.8-2.2 GHz για να καλύπτει και πιθανές μεταβολές λόγω μεταβολών της θερμοκρασίας.

VCO2:

<https://www.everythingrf.com/products/voltage-controlled-oscillators-vco/crystek-corporation/150-917-cvco55cl-0462-0588>

462-588 MHz

LPF1:

<https://www.everythingrf.com/products/low-pass-filters/wainwright-instruments/525-473-wlke5-0-075-0-1-80-8000-0-01>

$F_{cut1} = f_{ref1}/10 = 0.1\text{MHz}$

LPF2: <https://www.everythingrf.com/products/low-pass-filters/kr-electronics/525-333-2257>

$F_{cut2} = 0.75\text{MHz} < f_{ref2}/10 = 0.78\text{MHz}$

LPF3:

<https://www.everythingrf.com/products/low-pass-filters/wainwright-instruments/525-473-wlj8-65-75-60-3000-100>

Programmable Divider :

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4059.pdf?ts=1704637224937&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

Το CD74HC4059 δέχεται με ασφάλεια μέχρι 27 MHz (στα 4.5V και θερμοκρασία δωματίου 25°C)

Μπορεί τυπικά όμως να πάει μέχρι 54 MHz, αλλά για ασφάλεια θα πάρουμε το όριο 27MHz.

Phase detector :

<https://www.everythingrf.com/products/microwave-rf-detectors/holzworth-instrumentation/396-383-hx3100>

8 MHz to 1.2 GHz

Mixer :

<https://www.everythingrf.com/products/microwave-rf-mixers/mini-circuits/539-12-ade-92lh>

Crystal1:

<https://www.everythingrf.com/products/rf-quartz-crystals/iqd-frequency-products/866-239-cx1ht-ext>

Crystal 2:

<https://www.everythingrf.com/products/rf-quartz-crystals/jauch-quartz/866-1915-ss2>

Components PLL2:**Prescaler: :4**

<https://www.everythingrf.com/products/prescalers/fairview-microwave/127-15-fmfd4004>

VCO:

<https://www.everythingrf.com/products/voltage-controlled-oscillators-vco/synergy-microwave-corporation/150-98-dcmo1129>

110 to 330 MHz

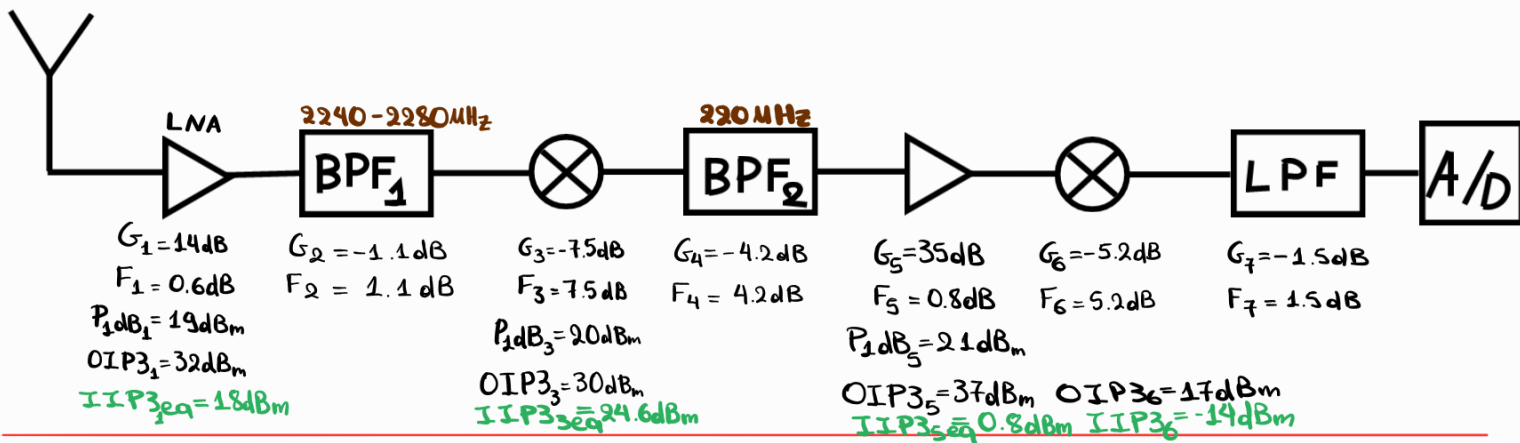
LPF:

<https://www.everythingrf.com/products/low-pass-filters/filtronetics/525-2023-fn-177w>

Crystal:

<https://www.everythingrf.com/products/rf-quartz-crystals/iqd-frequency-products/866-239-cx1ht-ext>

Το BPF1 μετά τον LNA περιορίζει το εισερχόμενο RF φάσμα στη ζώνη 2.240–2.280 GHz, εντός της οποίας βρίσκονται πολλαπλά πιθανά RF κανάλια. Ο καθορισμός του εύρους ζώνης κάθε καναλιού και το πλήθος αυτών πραγματοποιήθηκε μετά την επιλογή του SAW φίλτρου (που έπεται του μείκτη) με εύρος 4MHz. Κατά συνέπεια προέκυψαν 10 πιθανά φέροντα (RF κανάλια) εύρους ζώνης 4MHz το κάθε ένα, δηλ. οι κεντρικές συχνότητες των RF καναλιών είναι οι : 2242, 2246, 2250, 2254, 2258, 2262, 2266, 2270, 2274, 2278. Επιθυμώ ο δέκτης μου να έχει την ικανότητα να αποδιαμορφώνει πολλά πιθανά κανάλια που βρίσκονται εντός της ζώνης λειτουργίας του. Αυτό υλοποιείται ρυθμίζοντας κατάλληλα τον τοπικό ταλαντωτή fLO1. Για την κεντρική συχνότητα του 1ου καναλιού έχουμε $f_{LO1} = f_{RF} - f_{IF} = 2242 - 220 = 2022 \text{ MHz}$. Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε 10 κανάλια εύρους 4MHz, η συχνότητα του τοπικού ταλαντωτή μπορεί να ρυθμίζεται σύμφωνα με τη σχέση: $f_{LO1} = 2022 + 4i$ (1) όπου $i = 0, 1, 2, \dots, 9$. Άρα το εύρος του LO είναι : [2022, 2058]. Με αυτόν τον τρόπο για κάθε διαφορετικό RF κανάλι που εμφανίζεται στην είσοδο του μείκτη, η συχνότητα του τοπικού ταλαντωτή ρυθμίζεται κατάλληλα, έτσι ώστε στην έξοδο του μείκτη να κατεβαίνει το σήμα πάντα στην ίδια ενδιάμεση συχνότητα $f_{IF} = 220 \text{ MHz}$ χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουν τα στοιχεία που έπονται του μείκτη. Γι' αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα σταθερό και αρκετά στενό φίλτρο SAW στην IF, γιατί το σήμα είναι σε χαμηλές συχνότητες. Γιατί γνωρίζουμε ότι στις υψηλές συχνότητες, που ήταν το σήμα πριν το μείκτη, δεν μπορεί να υλοποιηθεί πολύ στενό φίλτρο με σκοπό να απομονωθεί το επιθυμητό σήμα.



K.A: $G_1=25$ $G_2=0.77$ $G_3=0.17$ $G_4=0.38$ $G_5=3162.27$ $G_6=0.3$ $G_7=0.707$
 $F_1=1.14$ $F_2=1.28$ $F_3=5.6$ $F_4=2.6$ $F_5=1.2$ $F_6=3.31$ $F_7=1.41$
 $P_{1dB_1}=79mW$ $P_{1dB_3}=100mW$ $P_{1dB_5}=125.89mW$ $P_{1dB_6}=50.11dBm$
 $IIP3_{eq}=63mW$ $IIP3_{eq}=288mW$ $IIP3_{eq}=1.2mW$ $IIP3_{eq}=0.039dBm$

$$F_{cas} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 \cdot G_2} + \frac{F_4 - 1}{G_1 \cdot G_2 \cdot G_3} + \frac{F_5 - 1}{G_1 \cdot G_2 \cdot G_3 \cdot G_4} + \frac{F_6 - 1}{G_1 \cdot G_2 \cdot G_3 \cdot G_4 \cdot G_5} + \frac{F_7 - 1}{G_1 \cdot G_2 \cdot G_3 \cdot G_4 \cdot G_5 \cdot G_6}$$

$$= 1.14 + \frac{1.28 - 1}{25} + \frac{5.6 - 1}{25 \cdot 0.77} + \frac{2.6 - 1}{25 \cdot 0.77 \cdot 0.17} + \frac{1.2 - 1}{25 \cdot 0.77 \cdot 0.17 \cdot 0.38} + \frac{3.31 - 1}{25 \cdot 0.77 \cdot 0.17 \cdot 0.38 \cdot 3162.27} + \frac{1.41 - 1}{25 \cdot 0.77 \cdot 0.17 \cdot 0.38 \cdot 3162.27 \cdot 0.3}$$

$$\Rightarrow F_{cas} = 2.04 \xrightarrow{dB} F_{cas}(dB) = 3.096 \approx 3.1 \text{ dB}$$

Άρα $F_{cas}(dB) = 3.1 \text{ dB}$

Το κάθε πιθανό κανάλι έχει εύρος ζώνης 4 MHz. Άρα $B = 4 \text{ MHz}$

$$N_i = kTB = 1.38 \cdot 10^{-23} \left(\frac{J}{K} \right) \cdot 290^\circ (K) \cdot 4 \cdot 10^6 (Hz)$$

$$= 1.6 \cdot 10^{-14} (J \cdot Hz) = 1.6 \cdot 10^{-14} (W)$$

$$= 1.6 \cdot 10^{-11} (mW) \xrightarrow{dBm} 10 \log_{10} (1.6 \cdot 10^{-11}) = -107.95 \text{ dBm}$$

Άρα

$$N_i(dBm) = -107.95 \text{ dBm}$$

$$MDS(dBm) = N_i(dBm) + F_{cas}(dBm) = -107.95 + 3.1 = -104.85 \text{ dBm}$$

$$MDS(dBm) = -104.85 \text{ dBm}$$

MDS: Η ελάχιστη ισχύς που μπορεί να ανιχνευθεί στην είσοδο του δέκτη.

$$P_{in_1dB(j)} = P_{out_1dB} - \sum_{i=1}^j G_i + 1$$

$$P_{in_1dB_1} = 19 - 14 + 1 = 6$$

$$P_{in_1dB_3} = 20 - 14 - (-1.1) - (-7.5) + 1 = 15.6$$

$$P_{in_1dB_5} = 21 - 14 + 1.1 + 7.5 + 4.2 - 35 + 1 = -14.2$$

$$\text{Αρα } P_{in_max\{\text{system}\}} = \min\{P_{in_1dB(j)}\}$$

$$\Rightarrow \underline{P_{in_max\{\text{system}\}} = -14.2 \text{ dB}}$$

Δυναμική Περιοχή:

$$DR = P_{in_max\{\text{system}\}} - MDS = -14.2 - (-104.85)$$

$$\Rightarrow \boxed{DR = 90.65 \text{ dB}}$$

$$IIP3_{jeq} = OIP3_j - \sum_{i=1}^j G_i$$

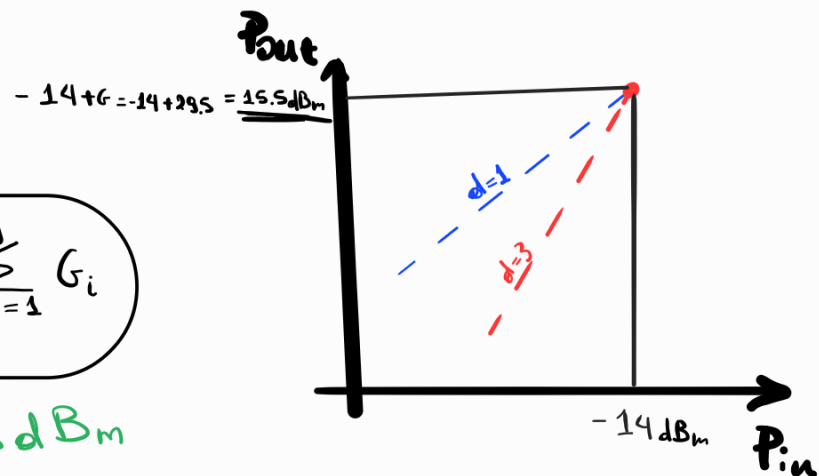
$$IIP3_{1eq} = 32 - 14 = 18 \text{ dBm}$$

$$IIP3_{3eq} = 30 - 14 - (-1.1) - (-7.5) = 24.6 \text{ dBm}$$

$$IIP3_{5eq} = 37 - 14 + 1.1 + 7.5 + 4.2 - 35 = 0.8 \text{ dBm}$$

$$IIP3_{6eq} = 17 - 14 + 1.1 + 7.5 + 4.2 - 35 + 5.2 = -14 \text{ dBm}$$

$$IIP3_{cas} = \min_j \{IIP3_{jeq}\} = -14 \text{ dBm} : \text{Ισοδύναμο όλου του Δέκτη}$$



$$G_{total} = G_1 + G_2 + G_3 + G_4 + G_5 + G_6 + G_7 =$$

$$= 14\text{dB} + (-1.1)\text{dB} + (-7.5)\text{dB} + (-4.2)\text{dB} + 35\text{dB} + (-5.2)\text{dB} + (-1.5)\text{dB}$$

$$G_{total} = 29.5\text{dB}$$

Για τον A/D έχουμε:

$$N = 16\text{ bits}$$

$$V_{max} = 5\text{V}$$

μου πένει
+ datasheet
από όλα
σε ένα

2 pdf → σε ένα
I ♥ PDF !!

Διαλέγω από το input voltage range, λειτουργία για $V_{max} = 5\text{V}$,
και τυπική τιμή $R = 500$.

$$P_{max} = \frac{V_{max}^2}{2R} = \frac{5^2}{100} = 0.25\text{W} = 250\text{mW} \xrightarrow{\text{dBm}} P_{max}(\text{dBm}) \approx 24\text{dBm}$$

$$V_{min} = \frac{V_{max}}{2^N} = \frac{5}{2^{16}} = 0.07\text{mV}$$

$$P_{min} = \frac{V_{min}^2}{2R} = \frac{(0.07 \cdot 10^{-3})^2}{100} = 4.9 \cdot 10^{-11}\text{W} = 4.9 \cdot 10^{-8}\text{mW}$$

↓ dBm

$$P_{min}(\text{dBm}) = -73\text{dBm}$$

Άρα τα όρια λειτουργίας για
επιτυχή διαμόρφωση από τον A/D
είναι: $P_{max} = 24\text{dBm}$

$$P_{min}^{A/D} = -73\text{dBm}$$

Αυτή η ορθή λειτουργία αν μεταφερθεί
στην είσοδο του δέκτη (R) είναι:

$$P_{in_R} = P_{A/D} - G$$

$$P_{in_{Rmax}} = 24 - 29.5 = -5.5\text{dBm}$$

$$P_{in_{Rmin}} = -73 - 29.5 = -102.5\text{dBm} \leftarrow \text{Δυστυχώς το MDS} = -104.85\text{dBm} \text{ είναι πιο κάτω από τον } P_{in_{Rmin}}$$

$$\diamond \text{MDS} = -104.85 \text{ dBm} < \overset{\substack{\uparrow \text{ορθής λειτουργίας}}}{P_{in_R \min}} \quad \times \quad \text{οπότε}$$

το minimum επιτυχές αποδιαφορεύσιμο ήμα είναι
 το $P_{in_R \min} = -102.5 \text{ dB}$ και δεν μπορούμε να δουλέ-
 ψουμε στο MDS που είχαμε βρεί πριν.

Για πιο ασφαλή λειτουργία, θα απαιτήσω αναλυτικότητα
 των 10dB στον A/D : $P_{min_A/D} = -73 \text{ dBm} + 10 \text{ dBm} = -63 \text{ dBm}$
 οπότε στην είσοδο του Δέκτη θα έχω: $P_{min_A} = -92.5 \text{ dBm} = \text{MDS}'$

$$\diamond P_{in_max \{system\}} = -14.2 \text{ dBm} < P_{in_R \max} \quad \checkmark$$

Άρα είναι μέσα στο πάνω όριο ορθής λειτουργίας του A/D !

$$\text{SFDR} = \frac{2}{3} (IP3 - G - \text{MDS})$$

$$= \frac{2}{3} (IIP3_{cas} - \text{MDS})$$

$$= \frac{2}{3} (-14 - (-104.85))$$

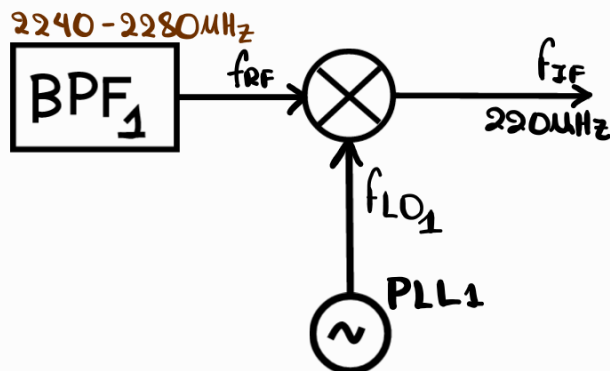
$$\text{SFDR} = 60.56 \text{ dBm}$$

Από το BPF περνάνε συχνότητες στο φάσμα [2240-2280] MHz.

Το σήμα πριν την μίξη βρίσκεται πάνω σε κάποιο από τα πιθανά φέροντα εύρους ζώνης $B = 4$ MHz (διότι επιλέξαμε μετά την μίξη saw filter εύρους 4MHz). Τα πιθανά κανάλια είναι στις συχνότητες 2242, 2246, 2250, 2254, 2258... 2278 MHz.

Τα πιθανά κανάλια είναι 10 οπότε έχουμε:

$$f_{RF} = 2242 + 4 \cdot i, \quad i = 0, 1, \dots, 9$$



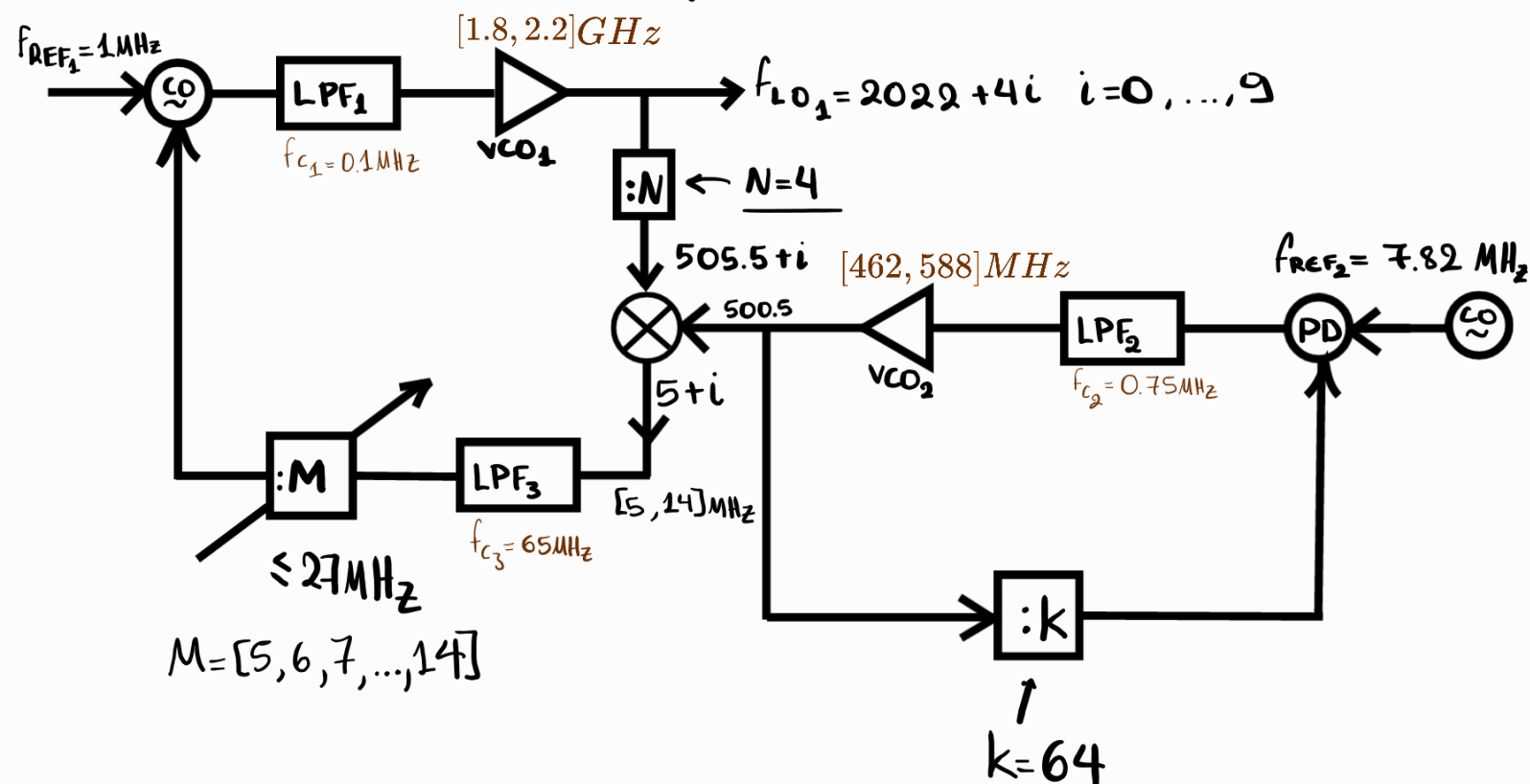
$$f_{IF} = f_{RF} - f_{LO}$$

$$\Rightarrow f_{LO} = f_{RF} - f_{IF}$$

$$f_{LO1} = 2242 + 4 \cdot i - 220$$

$$\Rightarrow f_{LO1} = 2022 + 4i, \quad i = 0, 1, \dots, 9$$

Για τον PLL₁ έχουμε:



Για τον **prescaler** θα πρέπει να ισχύει ότι το εύρος του δεν θα ξεπεράσει την μέγιστη συχνότητα του μεταβλητού διαιρέτη που είναι 27MHz :

$$\left. \frac{4i}{N} \right|_{i=9 \text{ εύρος}} \leq 27 \text{ MHz} \Rightarrow \frac{4 \cdot 9}{27} \leq N \Rightarrow N \geq 1.33 \Rightarrow \boxed{N=4} \quad \text{Επιλέγω:}$$

Στον **μείκτη** του PLL1 έχουμε:

$$\underline{F_{IF}} = f_{RF} - f_{LO} = 505.5 + i - 500.5 = \underline{5 + i} \quad \begin{array}{c} \downarrow 505.5+i \\ \otimes \leftarrow 500.5 \\ \downarrow 5+i \end{array} \quad i=0,1,\dots,9$$

$$\text{Άρα: } 5 + i \text{ MHz} = [5, 14] \text{ MHz} \leq 27 \text{ MHz}$$

Έπειτα το **LPF3** αρκεί να κόβει τις ανεπιθύμητες συχνότητες περίπου στο 1GHz ($505.5+i + 500.5$) που προέκυψαν από τον μείκτη, για αυτό επέλεξα ένα low pass filter [DC,65]MHz.

Για ευκολία επιλέγω $f_{REF_1} = 1 \text{ MHz}$ όσο είναι και ο συντελεστής του εύρους i μετά τον προδιαρέτη.

Ο PD θα κλειδώσει όταν :

$$\boxed{F_{REF_1} = \frac{5 + 1}{M}} \Rightarrow M = \frac{5 + i}{1} \Rightarrow M = 5 + i \quad i = 0, 1, 2, 3, \dots, 9$$

Άρα ο **μεταβλητός διαιρέτης M** προκειμένου να φτιάξει τις επιθυμητές συχνότητες $f_{Lo1} = 2022 + 4i$, οι οποίες θα κατεβάζουν στην συχνότητα $f_{IF} = 220 \text{ MHz}$ κάθε πιθανό κανάλι που βρίσκεται σε συχνότητα $F_{ref} = 2242 + 4i$ πριν την μίξη, θα παίρνει τις τιμές :

$$M = 5, 6, 7, 8, \dots, 14$$

Ο **LPF1** επιλέχθηκε προκειμένου να κόβει τις συχνότητες στα $f_{REF1} / 10 = 0.1 \text{ MHz}$ και να έχει DC έξοδο . Με αποτέλεσμα να έχω μικρή περιοχή Δf στην οποία μεταβάλλεται η επιθυμητή συχνότητα εξόδου απο το VCO, άρα κι μικρό σφάλμα φάσης.

Inside PLL1 : το PD θα " κλειδώσει " όταν $F_{REE_2} = \frac{500.5}{k}$

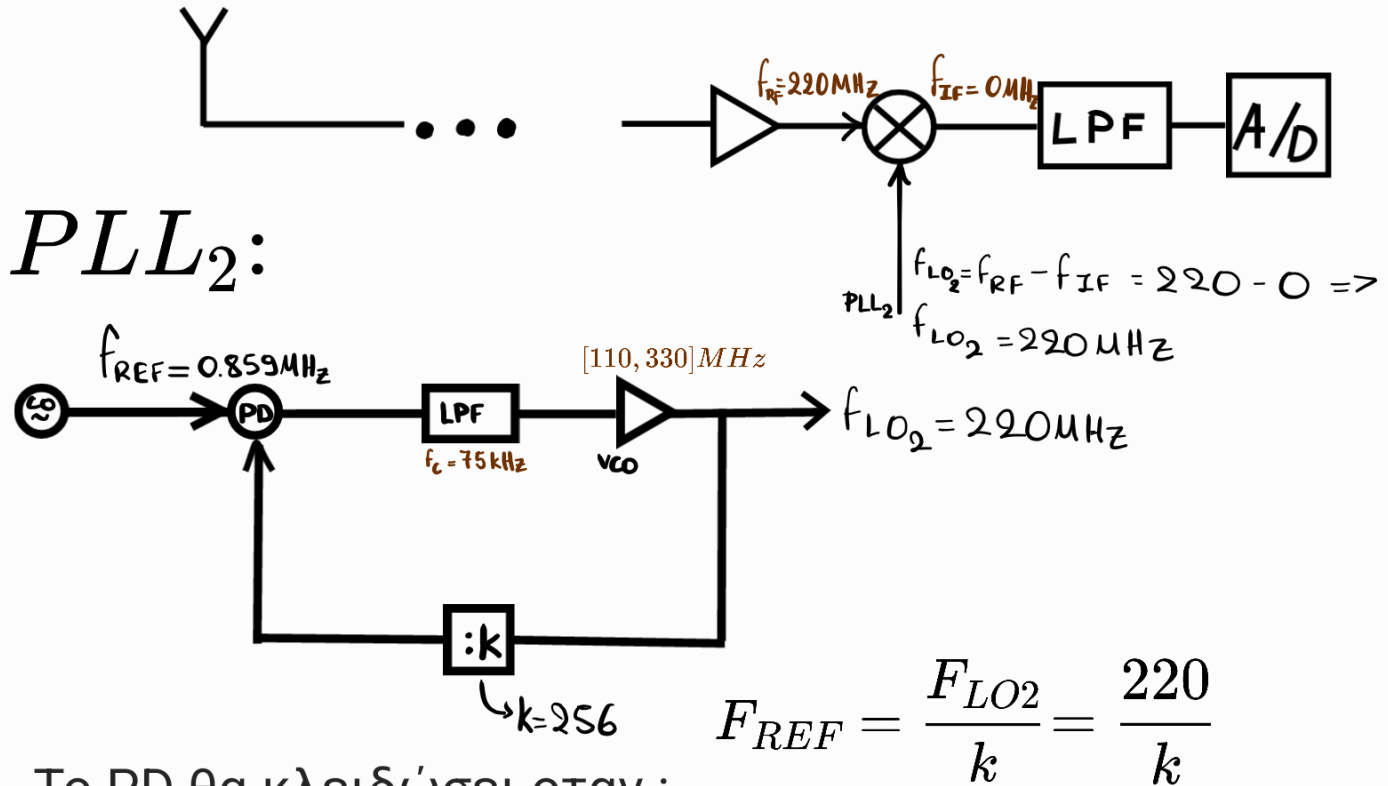
Έχω διαλέξει **Crystal2** με ικανότητα να φτιάχνει συχνότητες από 4MHz έως 33 MHz. Αρκεί να διαλέξω k τέτοιο ώστε $f_{ref2} < 10 \text{ MHz}$ ώστε μετά το χαμυλοπερατό φίλτρο , στην είσοδο του VCO να είναι DC .

$$\text{Δοκιμάζω } k = 16 \quad (4^2) \quad f_{REF} = 31.281 > 10$$

$$\text{Δοκιμάζω } k = 64 \quad (4^3) \quad f_{REF} = 7.82 < 10 \quad \checkmark$$

οπότε θα βάλω τρεις σταθερούς διαιρέτες : $\boxed{:4} - \boxed{:4} - \boxed{:4} -$

Ο **LPF2** για αντίστοιχους λόγους με το LPF1 επιλέχθηκε με συχνότητα αποκοπής $F_{c2} = 0.75 \text{ MHz}$ που είναι κι λίγο μικρότερη του $f_{REF2} / 10 = 0.78 \text{ MHz}$, οπότε ακόμα πιο μικρό σφάλμα φάσης εν τέλει.



Το PD θα κλειδώσει όταν :

Ο κρύσταλλος μπορεί να

παράξει συχνότητες : 530 KHz έως 2.1 MHz , επομένως
αρκεί $f_{ref} < 2.1$

Δοκιμάζω : $k=16 \quad (4)^2 \Rightarrow F_{REF} = 13.75 \text{ MHz} > 2.1 \text{ MHz} \times$

Δοκιμάζω : $k=64 \quad (4)^3 \Rightarrow F_{REF} = 3.43 \text{ MHz} > 2.1 \text{ MHz} \times$

Δοκιμάζω : $k=256 \quad (4)^4 \Rightarrow F_{REF} = 0.859 \text{ MHz} \checkmark$

Άρα θα βάλω 4 σταθερούς διαιρέτες των 4

Διάλεξα **LPF** με $f_{cut} = 75 \text{ kHz} = 0.075 \text{ MHz}$ που είναι
μικρότερο από το $f_{ref} / 10 = 0.0859 \text{ MHz}$ άρα είναι πολύ
καλό χαμηλοπερατό φίλτρο για τις ανάγκες μας , κι θα
πηγαίνει το σήμα στο DC κι έπειτα στην έξοδο του VCO με
μικρό $\Delta f \Rightarrow$ μικρό σφάλμα στο επιθυμητό σήμα.

TA DATASHEET TQN COMPONENTS TOY ΔΕΚΤΗ :

Product Details	
Part Number	ALN2150AT
Manufacturer	ASB Inc.
Description	1 2 to 2.3 GHz, Low Noise <u>Amplifier</u>
General Parameters	
Type	Low Noise Amplifier
Configuration	IC/MMIC/SMT
Standards Supported	CDMA, GSM, PCS, WCDMA, WLAN, WiBro, WiMAX, GPS, CATV
Industry Application	Cellular, SATCOM, GPS/GNSS
Frequency	2 to 2.3 GHz
Gain	14 dB
Gain Flatness	± 0.5 dB
Noise Figure ⓘ	0.6 dB
Output Power	19 dBm
Output Power	0.08 W
P1dB ⓘ	19 dBm
P1dB	0.08 W
IP3 ⓘ	32 dBm
IP3	1.58 W
Impedance	50 Ohms
Supply Voltage	5 V
Current Consumption	65 mA
Package Type	Surface Mount
Operating Temperature	-40 to 85 Degree C
RoHS	Yes
Technical Documents	

Product Details	
Part Number	NBF-2240-2280-30
Manufacturer	kTB Solutions
Description	Band Pass Filter from 2240 to 2280 MHz
General Parameters	
Application Industry	Test & Measurement
Application Type	Telecom, Laboratory Test, Receivers, Instrumentation
Application	Telecom, Instrumentation
Frequency	2240 to 2280 MHz
Bandwidth	40 MHz
Center Frequency	2260 MHz
Insertion Loss	1.1 dB
Rejection	30 dB
Upper Rejection	30 dB
Lower Rejection	30 dB
Ripple	0.8 dB
VSWR	1.25:1
Package Type	Module with Connectors
Connector	N Type, SMA, N Type - Female, SMA - Female
Operating_Temperature	-40 to 70 Degree C
Storage_Temperature	-55 to 85 Degree C
Note	Mounting: 4-F2.8mm through-hole
Technical Documents	

Product Details	
Part Number	LAVI-252VH
Manufacturer	Mini Circuits
Description	High IP3 Mixer <u>1</u>
General Parameters	
RF Frequency	1850 to 2500 MHz
LO Frequency	1920 to 2570 MHz
IF Frequency	60 to 750 MHz
Conversion Loss	7.5 dB
P1dB	20 dBm
IP3	30 dB
LO/RF Isolation	45 dB
LO/IF Isolation	40 dB
Package Type	Surface Mount

Product Details	
Part Number	TA0369A
Manufacturer	Tai-Saw Technology
Description	218 to 222 MHz, Band Pass Filter
General Parameters	
Type	<u>2</u> RF <u>SAW Filter</u>
Application Industry	Wireless Communication, Commercial
Frequency	218 to 222 MHz
Bandwidth	4 MHz
Center Frequency	220 MHz
Insertion Loss	4.2 dB
Power	0.01 W
Package Type	Surface Mount
Dimension	5.0x5.0x1.7 mm
Grade	Commercial
Technical Documents	

Product Details		
Part Number	ALN0223	
Manufacturer	ASB Inc.	
General Parameters		
Type	2	Low Noise <u>Amplifier</u>
Configuration	IC/MMIC/SMT	
Industry Application	Cellular	
Frequency	215 to 231 MHz	
Gain	35 dB	
Gain Flatness	± 0.2 dB	
Noise Figure ⓘ	0.8 dB	
Output Power	21 dBm	
Output Power	0.13 W	
P1dB ⓘ	21 dBm	
P1dB	0.13 W	
IP3 ⓘ	37 dBm	
IP3	5.01 W	
Impedance	50 Ohms	
Supply Voltage	5 V	
Current Consumption	160 mA	
Package Type	Surface Mount	
Operating Temperature	-40 to 85 Degree C	
RoHS	Yes	

Product Details	
Part Number	ZX05-1MHW-S+
Manufacturer	Mini Circuits
Description	2 13 dBm, Double Balanced <u>Mixer</u> from 0.5 to 600 MHz
General Parameters	
Type	Double Balanced Mixer
Application	Cellular, PCS, SATCOM, Test & Measurement
RF Frequency	0.5 to 600 MHz
LO Frequency	0.5 to 600 MHz
IF Frequency	DC to 600 MHz
Conversion Loss	5.2 to 6.9 dB
LO Drive - Power	13 dBm
P1dB	9 dBm
IP3	17 dBm
Output_Power	200 mW
LO/RF Isolation	20 to 63 dB
LO/IF Isolation	20 to 56 dB
Supply Current	40 mA(IF Current)
VSWR LO	2.32:1, 2.72:1
VSWR RF	1.07:1, 1.94:1
Package Type	Module with Connectors
Connector	SMA
Operating Temperature	-40 to 85 Degree C
Storage Temperature	-55 to 100 Degree C
Grade	Commercial, Military, Space
RoHS	Yes

Product Details	
Part Number	TLLF-DC-7M5-L
Manufacturer	Talent Microwave Inc
Description	2 W, <u>Low Pass Filter</u> from DC to 7.5 MHz
General Parameters	
Frequency	DC to 7.5 MHz
Insertion Loss	1.5 dB
Rejection	40 dB
Upper Rejection	>40dB@10 to 50MHz
Power	2 W
Impedance	50 Ohms
VSWR	1.50:1
Ripple	1.3 dB
Package Type	Module with Connector
Connector	SMA, SMA - Female
Connector Input	SMA - Female
Connector Output	SMA - Female
Operating_Temperature	-40 to 70 Degree C
Technical Documents	

Product Details	
Part Number	AD4008
Manufacturer	Analog Devices
Description	16-Bit, 500 kSPS, Precision, Pseudo Differential <u>Analog-to-Digital Converter</u>
General Parameters	
Sample Rate	500 kSPS
Resolution	16 Bits
Channels	1 Channel
Input Bandwidth	10 MHz
Input Voltage Range	2.4 to 5.1 V
Type	Pseudo Differential
Application	ATE, Medical, Automation
Interface	SPI, QSPI, Microwire
Aperture Jitter	1 ps rms
DNL	-0.5 to 0.5 LSB
INL	+/- 1 LSB
SFDR	112 dB
SINAD	91 to 92.5 dB
SNR	93 dB typical at 1 kHz, 90 dB typical at 100 kHz
THD	-115 dB typical at 1 kHz, -95 dB typical at 100 kHz
Package Type	Surface Mount
Package	10-lead LFCSP
Dimensions	3 mm × 3 mm
Operating Temperature	-40 to 125 Degree C
RoHS	Yes
Technical Documents	

COMPONENTS PLL1:

Product Details	
Part Number	FMFD4004
Manufacturer	Fairview Microwave
Description	Divide by 4 <u>Prescaler</u> Module from 100 MHz to 24 GHz
General Parameters	
Applications	Aerospace & Defense, Test & Measurement, Microwave Radio Systems, Military, Commercial Communication Systems, Research & Development, SATCOM, Wireless Communications
Type	Fixed
Input Frequency	0.1 to 24 GHz
<u>Division Factor</u>	<u>4</u>
Output Frequency	0.025 to 6 GHz
Input Power	10 dBm
Output Power	0 dBm
Voltage	9 to 15 V
Current	85 to 100 mA
Impedance	50 Ohms
Phase Noise	-150 dBc/Hz
Package Type	Module with Connectors
Connectors	SMA, SMA - Female
Weight	4.08 g
Dimensions	31.75 x 31.75 x 14.3 mm
Operating Temperature	-40 to 85 Degree C
Storage Temperature	-55 to 105 Degree C
ROHS	Yes
Note	Divide by Ratio: 4

Voltage Controlled Oscillator 1)

Product Details	
Part Number	CVC055BE-1800-2200
Manufacturer	Crystek Corporation
Description	1.8 to 2.2 GHz, SMT VCO
General Parameters	
Frequency	1.8 to 2.2 GHz
Power	0.501 mW
Tuning Sensitivity	57 MHz/V
Tuning Voltage	0.5 to 18 V
Pulling	4 to 6 MHz
Pushing	1 to 3 MHz/V
Phase Noise	-116 to -95 dBc/Hz
Phase Noise dBc/Hz @10kHz	-100 to -95 dBc/Hz
Phase Noise dBc/Hz @100kHz	-116 dBc/Hz
Harmonic Supression	-10 dBc
Input Capacitance	50 pF
Supply Voltage	9.5 to 10.5 Vdc
Supply Current	15 to 25 mA
Impedance	50 Ohms
Package Type	Surface Mount
Grade	Commercial
RoHS	Yes
Operating Temperature	-40 to 85 Degree C
Storage Temperature	-45 to 90 Degree C
Technical Documents	

Voltage Controlled Oscillator 2)

Inside PLL1:

Product Details	
Part Number	CVCO55CL-0462-0588
Manufacturer	Crystek Corporation
Description	462 to 588 MHz, SMT VCO
General Parameters	
Frequency	462 to 588 MHz
Power	6.31 mW
Tuning Sensitivity	15 MHz/V
Tuning Voltage	0.5 to 14 V
Pulling	3 to 6 MHz
Pushing	1.5 to 3 MHz/V
Phase Noise	-135 to -110 dBc/Hz
Phase Noise dBc/Hz @10kHz	-113 to -110 dBc/Hz
Phase Noise dBc/Hz @100kHz	-135 to -132 dBc/Hz
Harmonic Supression	-12 to -8 dBc
Input Capacitance	180 pF
Supply Voltage	4.75 to 5.25 Vdc
Supply Current	20 to 30 mA
Impedance	50 Ohms
Package Type	Surface Mount
Grade	Commercial
RoHS	Yes
Operating Temperature	-40 to 85 Degree C
Storage Temperature	-45 to 90 Degree C
Technical Documents	

LPF1 :

Product Details	
Part Number	WLKE5-0.075-0.1-80-8000-0.01
Manufacturer	Wainwright Instruments
Description	5 Section Low Pass Filter Series, Fco Choice 0.075 to 0.1 MHz
General Parameters	
Type	Lumped Component Filter, Chebyshev Filter
Frequency	DC to 0.075 / 0.1 MHz
Stopband Frequency	Chosen Fco x 1.23 to 8 GHz
3 dB Cutoff Frequency	Choice of 0.075 to 0.1 MHz
Application Industry	SATCOM, Wireless Infrastructure / Communications, Cellular, Broadcast
Application	Telecommunication, Wireless Connectivity, Satellite Navigation & Communication, Radio
Insertion Loss	0.8 to 1.4 dB
Rejection	80 dB
Power	0.01 W
Filter Response	Elliptic
Sections	5 Section
Topology	Elliptic
VSWR	1.50:1
Return Loss	14 dB
Package Type	Module with Connector
Dimension	95 x 27 x 13.2 mm
Connector	SMA, SMA - Female
Operating_Temperature	5 to 45 Degrees C
RoHS	Yes
Note	Weight: 0.09 kg
Technical Documents	

LPF2 :

Inside PLL1

Product Details	
Part Number	2257
Manufacturer	KR Electronics (A Division of NIC)
Description	DC to 0.75 MHz Low Pass Filter
General Parameters	
Frequency	DC to 0.75 MHz
Stopband Frequency	900 KHz
3 dB Cutoff Frequency	0.75 MHz
Lower Rejection	80 dB@900 KHz
Upper Rejection	3 dB@900 KHz
Package Type	Plug In
Note	300 Ohm
Technical Documents	

LPF3 :

Product Details	
Part Number	WLJ8-65-75-60-3000-100
Manufacturer	Wainwright Instruments
Description	8 Section Low Pass Filter Series, Fco Choice 65 to 75 MHz
General Parameters	
Type	Lumped Component Filter, Chebyshev Filter
Frequency	DC to 65 / 75 MHz
Stopband Frequency	Chosen Fco x 1.24 to 3 GHz
3 dB Cutoff Frequency	Choice of 65 to 75 MHz
Application Industry	SATCOM, Wireless Infrastructure / Communications, Cellular, Broadcast
Application	Telecommunication, Wireless Connectivity, Satellite Navigation & Communication, Radio
Insertion Loss	0.7 to 1.1 dB
Rejection	60 dB
Power	100 W
Filter Response	Chebyshev
Sections	8 Section
Topology	Chebyshev
VSWR	1.50:1
Return Loss	14 dB
Package Type	Module with Connector
Dimension	170 x 27 x 21 mm
Connector	SMA, SMA - Female, SMA - Male, N Type, N Type - Female, N Type - Male
Operating_Temperature	5 to 45 Degrees C
RoHS	Yes
Note	Weight: 0.26 kg
Technical Documents	

Product Details	
Part Number	HX3100
Manufacturer	Holzworth Instrumentation
Description	8 MHz to 1.2 GHz, Phase Detector
General Parameters	
Type	Phase Detector
Application	Test & Measurement, Phase Locked Loops
Frequency	8 MHz to 1.2 GHz
Max Input Power	16 dBm
Impedance	50 Ohms
Package Type	Module with Connectors
Dimension	44.5 x 38.1 x 12.7 mm (L x W x H)
Connectors	SMA - Female (LO / RF / IF)
RoHS	Yes
Technical Documents	

Product Details	
Part Number	ADE-92LH
Manufacturer	Mini Circuits
Description	High IP3 Mixer
General Parameters	
RF Frequency	400 to 900 MHz
LO Frequency	400 to 900 MHz
IF Frequency	0 to 150 MHz
Conversion Loss	6.8 dB
P1dB	14 dBm
IP3	24 dB
LO/RF Isolation	40 dB
LO/IF Isolation	26 dB
Package Type	Surface Mount

Crystal 1)

Product Details	
Part Number	CX1HT EXT
Manufacturer	IQD Frequency Products
Description	530 KHz to 2.1 MHz RF Quartz Crystal
General Parameters	
Frequency	530 KHz to 2.1 MHz
Frequency Tolerance	±500 to ±10, 000 ppm
Drive Power Level	3 µW
Aging/year	±5 ppm (in 1st year)
Load Capacitance	7 pF
Shunt Capacitance	1.1 pF
Package Type	Surface Mount
RoHS	Yes
Operating Temperature	25 to 200 Degree C
Storage Temperature	-55 to 125 Degree C
Technical Documents	

Crystal 2)

Inside PLL1

Product Details	
Part Number	SS2
Manufacturer	Jauch Quartz
Description	Drop In Package Quartz Crystals from 4 to 33 MHz
General Parameters	
Frequency	4 to 33 MHz
Frequency Stability	-100 ppm, ±20 ppm, ±30 ppm, ±50 ppm, ±100 ppm, ±150 ppm
Frequency Tolerance	±20 to ±50 ppm
Drive Power Level	500 uW
Aging/year	±5 ppm @First year
Load Capacitance	12 to 32 pF
Shunt Capacitance	5 pF
Equivalent Series Resistance	0.01 to 0.08 kOhms
Package	Full Metal
Package Type	Drop In
Dimensions	11.3 x 4.7 x 2.5 mm
RoHS	Yes
Storage Temperature	-40 to 125 Degree C
Technical Documents	

COMPONENTS PLL2:

Product Details	
Part Number	FMFD4004
Manufacturer	Fairview Microwave
Description	Divide by 4 <u>Prescaler</u> Module from 100 MHz to 24 GHz
General Parameters	
Applications	Aerospace & Defense, Test & Measurement, Microwave Radio Systems, Military, Commercial Communication Systems, Research & Development, SATCOM, Wireless Communications
Type	Fixed
Input Frequency	0.1 to 24 GHz
<u>Division Factor</u>	<u>4</u>
Output Frequency	0.025 to 6 GHz
Input Power	10 dBm
Output Power	0 dBm
Voltage	9 to 15 V
Current	85 to 100 mA
Impedance	50 Ohms
Phase Noise	-150 dBc/Hz
Package Type	Module with Connectors
Connectors	SMA, SMA - Female
Weight	4.08 g
Dimensions	31.75 x 31.75 x 14.3 mm
Operating Temperature	-40 to 85 Degree C
Storage Temperature	-55 to 105 Degree C
ROHS	Yes
Note	Divide by Ratio: 4
Technical Documents	

Product Details	
Part Number	DCM01129
Manufacturer	Synergy Microwave Corporation
Description	110 to 330 MHz <u>Voltage Controlled Oscillator</u>
General Parameters	
Frequency	110 to 330 MHz
Power	1.995 mW
Tuning Sensitivity	7 to 16 MHz/V
Tuning Voltage	0.5 to 24 V
Pulling	3 MHz
Pushing	1 MHz/V
Phase Noise	-112 dBc/Hz
Harmonic Supression	10 dB
Input Capacitance	430 pF
Supply Voltage	12 VDC (Bias Voltage)
Supply Current	27 mA
Impedance	50 Ohms
Package Type	Surface Mount
Grade	Commercial, Military
RoHS	Yes
Operating Temperature	-40 to 85 Degree C
Storage Temperature	-55 to 125 Degree C
Technical Documents	

Product Details	
Part Number	FN-177W
Manufacturer	Filtronetics
Description	<u>Low Pass Filter</u> from DC to 75 kHz
General Parameters	
Frequency	DC to 75 kHz
Stopband Frequency	146 KHz
3 dB Cutoff Frequency	75 kHz
Insertion Loss	1 dB
Rejection	60 dB
Upper Rejection	60 dB@146 KHz
Impedance	2000 Ohms
Ripple	0.2 dB
Package Type	Drop-In, Module with Connector
Connector	SMA, SMA - Female
Connector Input	SMA - Female
Connector Output	SMA - Female
Operating_Temperature	-20 to 70 Degree C
Note	Products variants also available, Group Delay Variation: 100 nsec
Technical Documents	

Product Details	
Part Number	CX1HT EXT
Manufacturer	IQD Frequency Products
Description	530 KHz to 2.1 MHz RF Quartz <u>Crystal</u>
General Parameters	
Frequency	530 KHz to 2.1 MHz
Frequency Tolerance	±500 to ±10, 000 ppm
Drive Power Level	3 μW
Aging/year	±5 ppm (in 1st year)
Load Capacitance	7 pF
Shunt Capacitance	1.1 pF
Package Type	Surface Mount
RoHS	Yes
Operating Temperature	25 to 200 Degree C
Storage Temperature	-55 to 125 Degree C
Technical Documents	